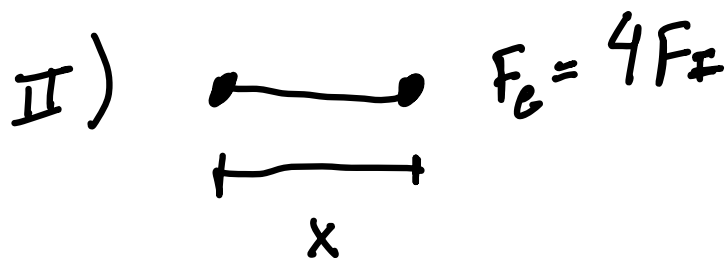
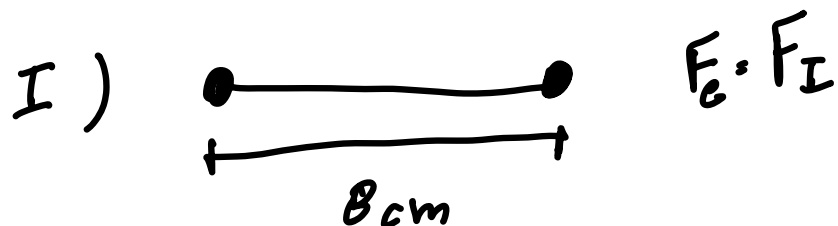


1.34 Duas esferas carregadas estão separadas por 8 cm. Elas são aproximadas uma da outra até que a força entre elas fique quatro vezes maior. Qual a nova distância de separação entre elas?



- Queremos saber a distância final.
- Problema direto de Lei de Coulomb

$$F_e = K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

Sabemos que $F_{II} = 4F_I$, dessa forma:

$$K \cdot \frac{Q_1 Q_2}{(d_{II})^2} = 4 K \frac{Q_1 Q_2}{(d_I)^2} \Rightarrow \frac{1}{d_{II}^2} = \frac{4}{d_I^2}$$

$$\Rightarrow 4d_{II}^2 = d_I^2$$

$$2d_{II} = d_I, \text{ ou } d_{II} = \frac{d_I}{2}$$

A distancia final será da metade da
distancia inicial, ou seja, 4cm $\square$